

ENERGY-AS-A-SERVICE PARA VIVIENDAS EN MADRID

ARQUITECTURA IOT HÍBRIDA EDGE + CLOUD PARA AHORRO ENERGÉTICO EN CLIMATIZACIÓN

GONZALO PACHECO AGREDANO

INGENIERÍA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN



INTRODUCCIÓN

- HVAC: consumo relevante.
- Control convencional poco adaptable.
- Solución IoT híbrida.

RESUMEN TÉCNICO

- Sensores + hub edge.
- Control HVAC local.
- Cloud/App para informes.

OBJETIVO

- Reducir consumo HVAC.
- Mantener confort.
- Mejorar privacidad y resiliencia.

Figura 1 — Arquitectura end-to-end

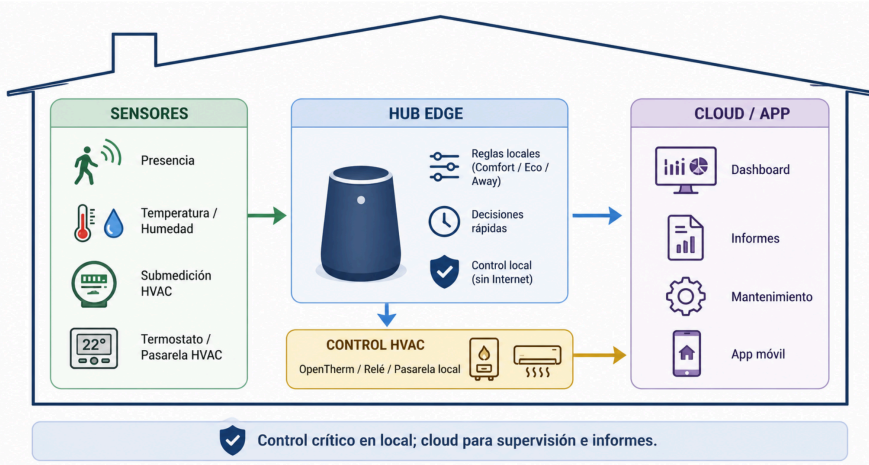
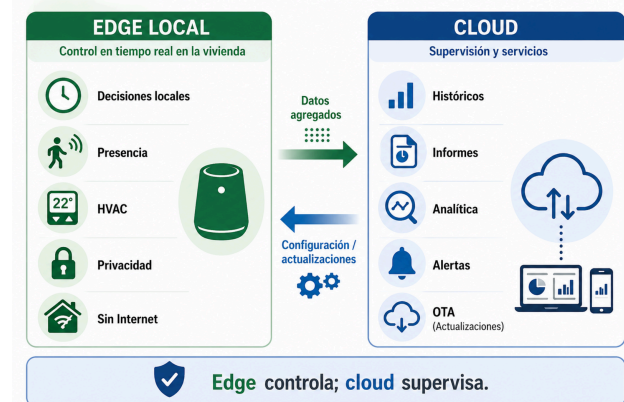


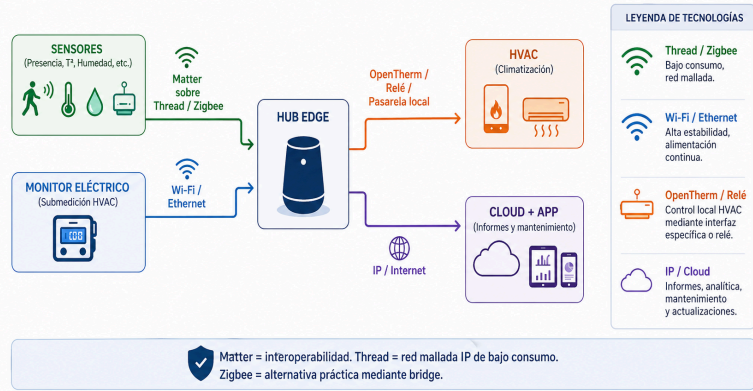
Figura 2 — Edge vs Cloud



APORTACIÓN TÉCNICA DE TELECOMUNICACIONES

- Topología mallada IoT para sensorica de bajo consumo.
- Red IP local para hub y monitorización; Internet hacia cloud.
- Control crítico en edge: baja latencia, privacidad y continuidad.

Figura 3. Tecnologías y protocolos utilizados en la solución



DESARROLLO

MEDIR → DECIDIR → ACTUAR → SUPERVISAR

- Captura de presencia, temperatura y consumo HVAC.
- Decisión local con reglas Comfort/Eco/Away.
- Actuación HVAC mediante interfaz local.
- Cloud/app para históricos, informes y soporte.

Figura 5. BOM / CAPEX-OPEX: Estimación económica de la solución

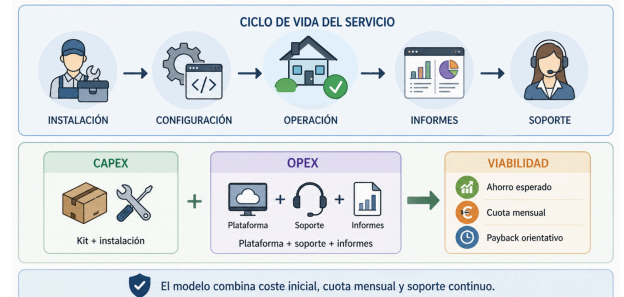
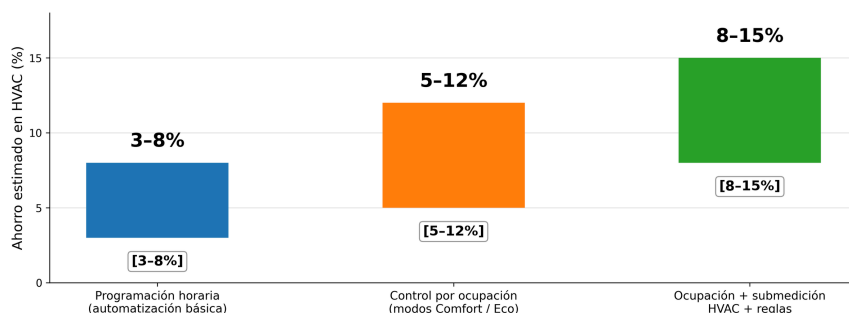


Figura 4. Ahorro estimado en HVAC por escenarios



El ahorro aumenta al combinar ocupación, control local y submedición HVAC.

Rangos estimados basados en DOE, ENERGY STAR y Turley et al. (Energies, 2020); no corresponden a medidas experimentales propias.

KPIS

- Ahorro HVAC
- Payback
- Consumo propio del sistema
- Latencia local
- Disponibilidad
- Privacidad

CONCLUSIÓN

- Edge mejora privacidad y continuidad.
- La nube aporta analítica e informes.
- Modelo viable como servicio.

BIBLIOGRAFÍA

